

7-1 线性表的查找

基本概念

- 查找表：由同一类型的数据元素(或记录)构成的集合
- 静态查找表：查找表的操作只有查找，不会被修改
- 动态查找表：需要支持插入或删除操作的查找表
- 平均查找长度ASL：为确定记录在查找表中的位置，需和给定值进行比较的关键字个数的期望值

顺序查找

- 代码表示

```
int Search_Seq(SSTable ST, KeyType key) {
// 在顺序表 ST 中顺序查找其关键字等于 key 的数据元素
//若找到，则函数值为该元素在表中的位置，否则为0
ST.R[0].key=key; //“监视哨”
for(i=ST.length;ST.R[i].key!=key;--i); //从后往前找
return i;
}
```
- 时间复杂度 — $O(n)$
- 优点 — 算法简单，对表结构无任何要求，适用于顺序和链式存储
- 缺点 — 平均查找长度较大，查找效率较低， 所以当n很大时，不宜采用顺序查找

折半查找

- 使用要求
 - 线性表必须用顺序存储
 - 线性表必须有序排列
- 代码表示

```
int Search_Bin (STable ST, KeyType key) {
//在有序表 ST 中折半查找其关键字等于 key 的数据元素
low=1;high=ST.length;//置查找区间初值
while(low<=high){
mid=(low+high)/2;
if (key==ST.R[mid].key) return mid;
else if (key<ST.R[mid].key) high=mid-1;
else low=mid+1;
}
return 0;//表中不存在待查元素
}
```

分块查找（索引顺序查找）

逻辑视角

索引表

最大关键字	22	48	86
	1	7	13

22 12 13 8 9 20 33 42 44 38 24 48 60 58 74 49 86 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

存储 $x \leq 22$ 存储 $22 < x \leq 48$ 存储 $48 < x \leq 86$

分块查找的平均查找长度为: $ASL_{bs} = L_b + L_w$

L_b : 查找索引表确定所在块的平均查找长度

L_w : 在块中查找元素的平均查找长度

查找索引表的过程还可优化为折半查找

$$ASL_{bs} = \log_2\left(\frac{n}{s} + 1\right) + \frac{s}{2}$$
$$= \frac{1}{b} \sum_{j=1}^b j + \frac{1}{s} \sum_{i=1}^s i = \frac{b+1}{2} + \frac{s+1}{2}$$